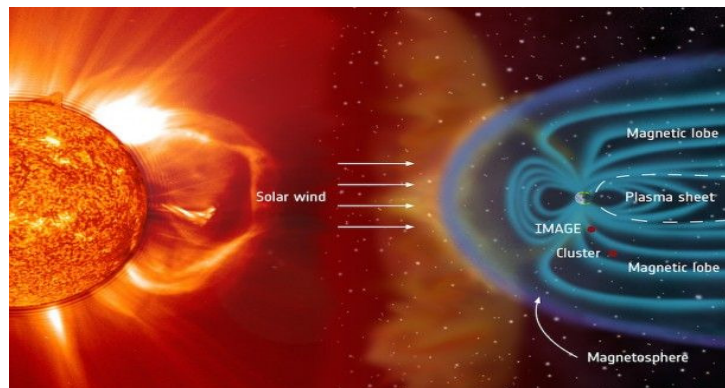
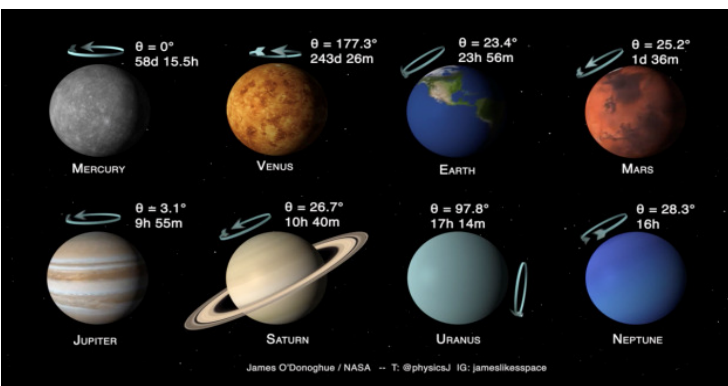
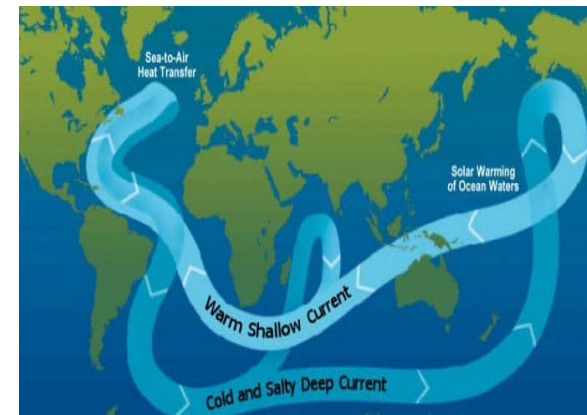
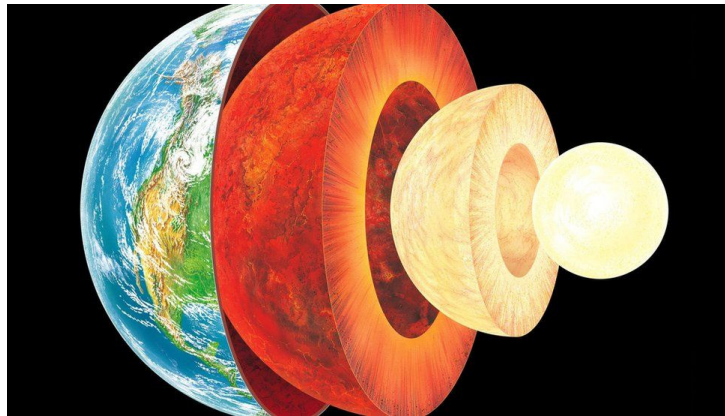
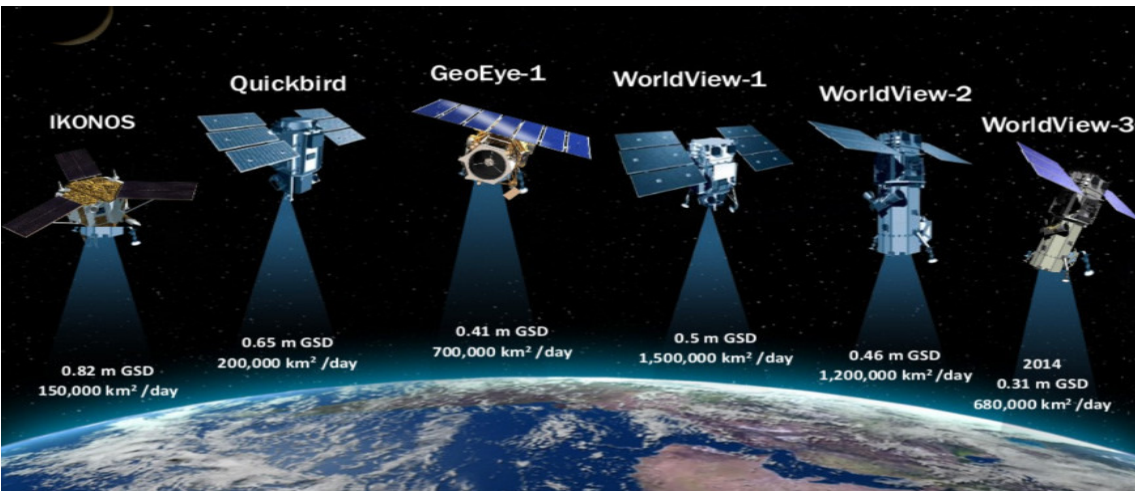


Vật lý, tại sao ?

Vật chất, Năng lượng và tương tác giữa chúng



Vật lý - Ứng dụng ?



1. KHÁI NIỆM VỀ CÁC PHÉP ĐO

- **PHÉP ĐO (MEASUREMENT):** So sánh giữa đại lượng vật lý cần đo với đại lượng vật lý cùng thể loại, nhưng ở những điều kiện tiêu chuẩn gọi là đơn vị đo.



Phép đo trực tiếp

Đo trực tiếp cái chúng ta muốn đo.

Ví dụ: khoảng cách, thời gian, thể tích, cường độ dòng điện

Phép đo gián tiếp

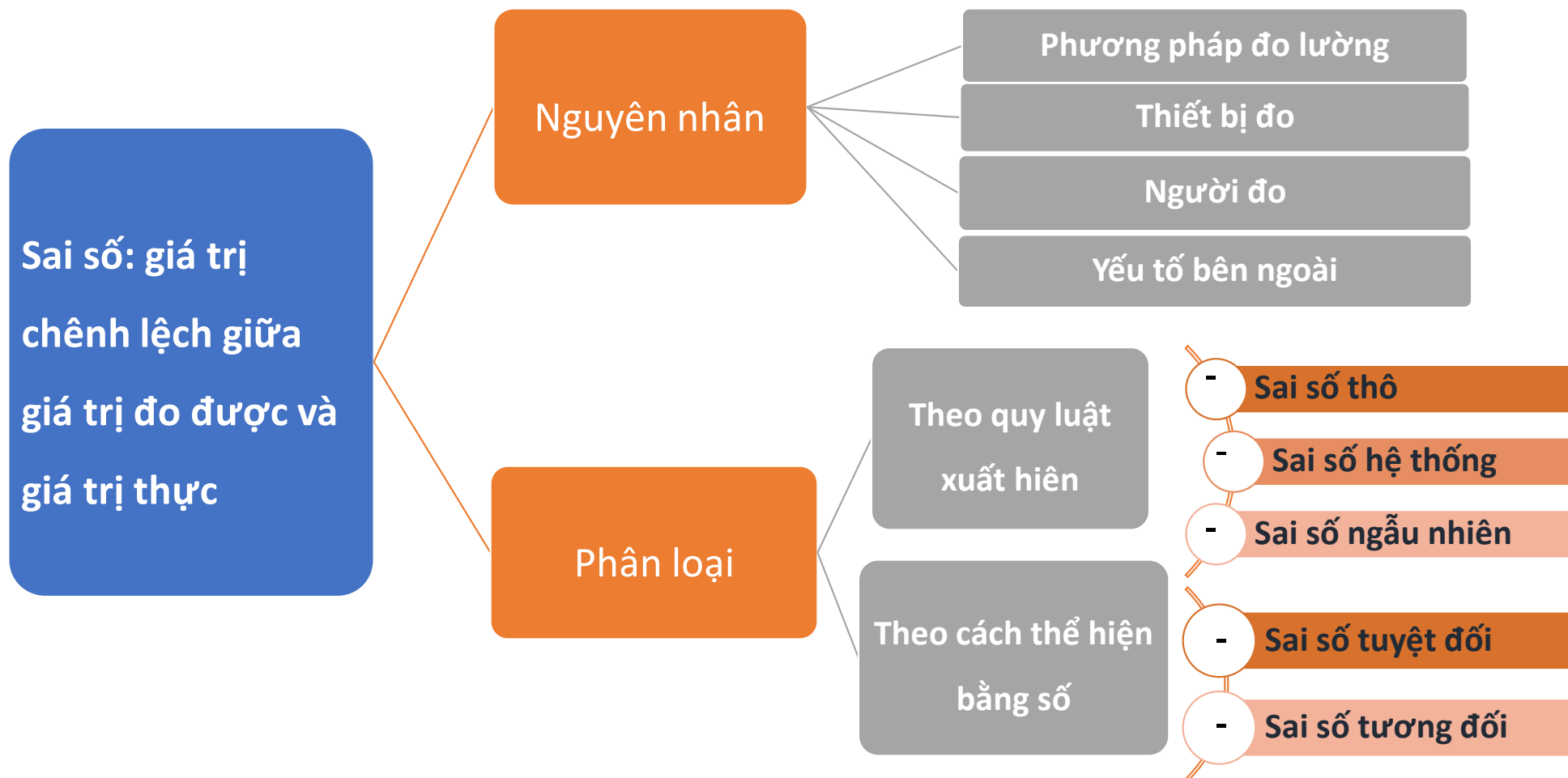
Đo cái chúng ta muốn đo bằng cách đo một cái/đại lượng khác

Ví dụ: công suất điện ($P = U.I$), vận tốc ($v = s/t$)...

2. KHÁI NIỆM VỀ SAI SỐ PHÉP ĐO

- Sai số là giá trị chênh lệch giữa giá trị đo được hoặc tính được và giá trị thực hay giá trị chính xác của một đại lượng nào đó.
- Khi đo đạc nhiều lần một đại lượng nào đó, thông thường dù cẩn thận đến mấy, vẫn thấy các kết quả giữa các lần đo được hầu như đều khác nhau. Điều đó chứng tỏ rằng trong kết quả đo được luôn luôn có sai số và kết quả chúng ta nhận được chỉ là giá trị gần đúng của nó mà thôi.
- *Có nhiều nguyên nhân gây nên sai số, nhưng chủ yếu là các nguyên nhân sau:*
 - ✓ Do máy móc và dụng cụ đo thiếu chính xác
 - ✓ Do người đo với trình độ tay nghề chưa cao, khả năng các giác quan bị hạn chế
 - ✓ Do điều kiện ngoại cảnh bên ngoài tác động tới, ví dụ như thời tiết thay đổi, mưa gió, nóng lạnh bất thường,...

2. KHÁI NIỆM VỀ SAI SỐ PHÉP ĐO



3. CÁCH TÍNH SAI SỐ

Phép đo trực tiếp

SS hệ thống

ΔX_{ht}

SS ngẫu nhiên

σ_X

$$\Delta X_{ht} = \gamma_{\alpha} \sqrt{\left(\frac{\omega}{3}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_{max}}{3}\right)^2}$$

γ_{α} : hệ số của bất đẳng thức Chebyshev (xem bảng 1)

Trong đó α là độ tin cậy

Δ_{max} : giới hạn sai số của dụng cụ

ω : vạch chia nhỏ nhất của thang đo

Phép đo gián tiếp

SS tuyệt đối

ΔF

SS tương đối

$$\varepsilon_F = \frac{\Delta F}{F}$$

α	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	...	0,95
γ_{α}	1,4	1,6	1,8	2,2	3,2	...	4,4

Tính sai số hệ thống

Để tính sai số hệ thống, cần xác định sai số dụng cụ và sai số làm tròn

sai số dụng cụ

$$\sigma_{dc} = \frac{\Delta_{max}}{3}$$

sai số làm tròn

$$\sigma_{lt} = \frac{\omega}{3}$$

sai số hệ thống

$$\Delta X_{ht} = \gamma_{\alpha} \cdot \sigma_{ht} = \gamma_{\alpha} \cdot \sqrt{\sigma_{dc}^2 + \sigma_{lt}^2},$$

$$\Delta X_{ht} = \gamma_{\alpha} \sqrt{\left(\frac{\omega}{3}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_{max}}{3}\right)^2}$$

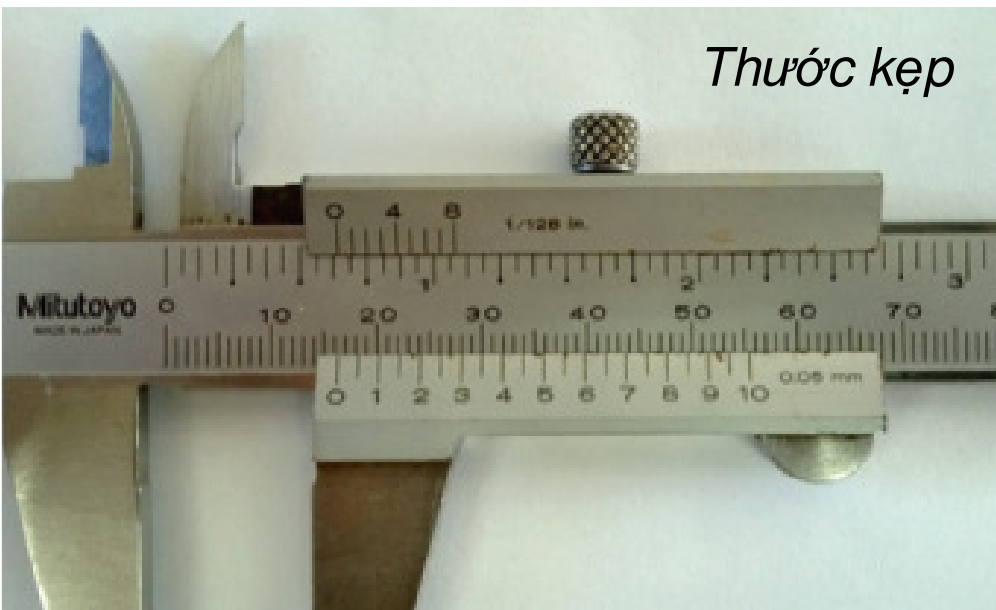
γ_{α} : hệ số của bất đẳng thức Chebyshev

Trong đó α là độ tin cậy

Δ_{max} : giới hạn sai số của dụng cụ

ω : vạch chia nhỏ nhất của thang đo

Thước kẹp

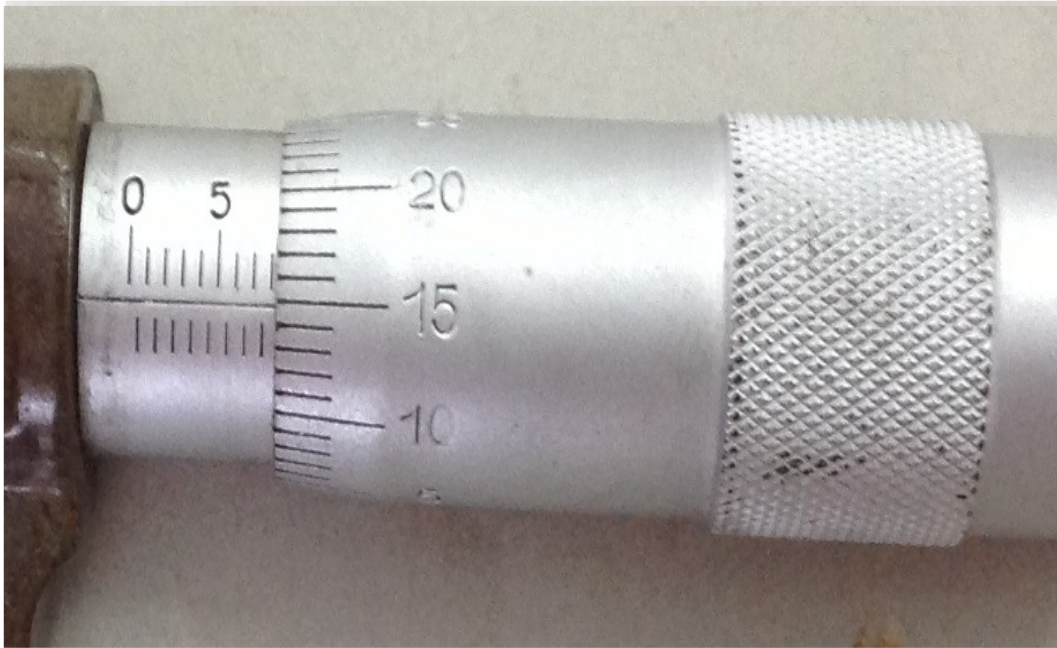


- **Giá trị trên thước kẹp: 16,4mm**
- **$\Delta_{max} = \omega = 0,05 \text{ mm}$**

Tính sai số hệ thống

$$\Delta X_{ht} = \gamma_{\alpha} \sqrt{\left(\frac{\omega}{3}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_{max}}{3}\right)^2}$$

Panme



- Giá trị trên Panme: 8,15mm
- $\Delta_{max} = \omega = 0,01\text{mm}$

γ_{α} : hệ số của bất đẳng thức Chebyshev (xem bảng 1)

Trong đó α là độ tin cậy

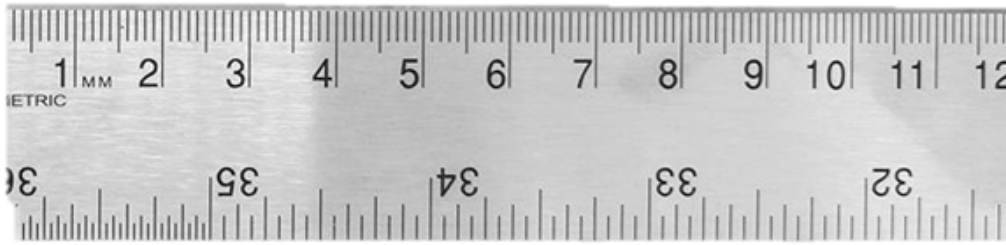
Δ_{max} : giới hạn sai số của dụng cụ

ω : vạch chia nhỏ nhất của thang đo

Tính sai số hệ thống

$$\Delta X_{ht} = \gamma_{\alpha} \sqrt{\left(\frac{\omega}{3}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_{max}}{3}\right)^2}$$

Thước thẳng



- $\Delta_{max} = 1$ độ chia nhỏ nhất hay $\frac{1}{2}$ độ chia nhỏ nhất
- $\omega = 1\text{mm}$

γ_{α} : hệ số của bất đẳng thức Chebyshev (xem bảng 1)

Trong đó α là độ tin cậy

Δ_{max} : giới hạn sai số của dụng cụ

ω : vạch chia nhỏ nhất của thang đo

3. CÁCH TÍNH SAI SỐ

Phép đo trực tiếp

SS hệ thống

$$\Delta X_{ht}$$

SS ngẫu nhiên

$$\sigma_X$$

Phép đo gián tiếp

SS tuyệt đối

$$\Delta F$$

SS tương đối

$$\varepsilon_F = \frac{\Delta F}{F}$$

Tính sai số ngẫu nhiên

Giả sử chúng ta đo N lần một đại lượng vật lý X và thu được các giá trị $X_1, X_2, \dots, X_N$.

- **Bước 1:** Tính giá trị trung bình của các lần đo

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_N}{N} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i.$$

- **Bước 2:** Tính sai số tuyệt đối cho từng lần đo

$$\Delta X_i = |X_i - \bar{X}|.$$

- **Bước 3:** Tính sai số ngẫu nhiên trung bình thông qua độ lệch chuẩn

$$\begin{aligned} \overline{\Delta X_{nn}} &= \sqrt{\frac{\Delta X_1 + \Delta X_2 + \dots + \Delta X_N}{N-1}}, \\ &= \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}. \end{aligned}$$

Phép chia cho $N-1$ thay vì N được giải thích trong môn xác suất thống kê.

Lần đo	d (mm)	Δd (mm)
1	8,02	0,04
2	8,10	0,04
3	8,06	0
Trung bình	8,06	

$$\textcircled{2} \Delta d = |d_1 - \bar{d}|$$

$$\textcircled{1} \bar{d} = \frac{d_1 + d_2 + d_3}{3}$$

$$\textcircled{3} \sigma_d = \sqrt{\frac{1}{3-1} (0,04^2 + 0,04^2 + 0^2)} = 0,04 \text{ mm}$$

3. CÁCH TÍNH SAI SỐ

Phép đo trực tiếp

SS hệ thống

$$\Delta X_{ht}$$

SS ngẫu nhiên

$$\sigma_X$$

$$\Delta \bar{X} = \sqrt{\Delta X_{ht}^2 + \sigma_X^2}$$

Phép đo gián tiếp

$$F = f(X_i)$$

SS tuyệt đối

$$\Delta F$$

SS tương đối

$$\epsilon_F = \frac{\Delta F}{F}$$

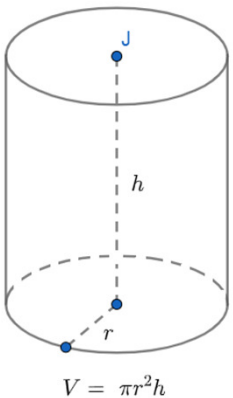
Tính sai số ĐẠI LƯỢNG GIÁN TIẾP

Giá trị trung bình thể tích trụ tròn

$$\overline{V} = \pi \cdot \overline{r}^2 \cdot \overline{h}.$$

Thế các giá trị trung bình và sai số từ phép đo trực tiếp vào biểu thức vi phân trên, thu được sai số của phép đo gián tiếp:

Vi phân toàn phần của thể tích



$$\begin{aligned}\Delta V &= \frac{\partial V}{\partial r} \cdot \Delta r + \frac{\partial V}{\partial h} \cdot \Delta h \\ &= 2\pi r h \cdot \Delta r + \pi r^2 \cdot \Delta h\end{aligned}$$

$$\overline{\Delta V} = 2\pi \cdot \overline{r} \cdot \overline{h} \cdot \overline{\Delta r} + \pi \cdot \overline{r}^2 \cdot \overline{\Delta h}.$$

thể hiện rằng, các sai số Δr và Δh từ phép đo trực tiếp đã tạo ra sai số ΔV trong phép đo gián tiếp.

Tính sai số ĐẠI LƯỢNG GIÁN TIẾP

Xét một thí nghiệm khác, khi ta cần xác định gia tốc trọng trường g thông qua việc khảo sát dao động của một con lắc đơn:

$$g = \frac{2\pi l}{T^2},$$



trong đó l – chiều dài cần đo, T – chu kì cần đo.
Lấy loga và vi phân hai vế:

$$\ln g = \ln 2\pi + \ln l - 2\ln T,$$

$$\frac{\Delta g}{g} = \frac{\Delta l}{l} + 2\frac{-\Delta T}{T}.$$

Như vậy các sai số Δl và ΔT của phép đo trực tiếp đã sinh ra sai số Δg của gia tốc trọng trường:

$$\overline{\Delta g} = \bar{g} \cdot \left(\frac{\overline{\Delta l}}{\bar{l}} + 2\frac{\overline{\Delta T}}{\bar{T}} \right).$$

Tính sai số ĐẠI LƯỢNG GIÁN TIẾP

Từ phương pháp tính sai số của phép đo trực tiếp, chúng ta đã thu được giá trị trung bình của các đại lượng $\overline{x_1}, \overline{x_2}, \overline{x_3}, \dots$ và các sai số tuyệt đối trung bình $\overline{\Delta x_1}, \overline{\Delta x_2}, \overline{\Delta x_3}, \dots$

$$\overline{F} = (\overline{x_1}, \overline{x_2}, \dots)$$

$$\Delta \overline{F} = \left| \frac{\partial F}{\partial x_1} \right| \Delta \overline{x_1} + \left| \frac{\partial F}{\partial x_2} \right| \Delta \overline{x_2} + \dots \quad (1)$$

$$\overline{\varepsilon_F} = \frac{\Delta \overline{F}}{\overline{F}} = \left| \frac{\partial \ln F}{\partial x_1} \right| \overline{\Delta x_1} + \left| \frac{\partial \ln F}{\partial x_2} \right| \overline{\Delta x_2} \quad (2)$$

Gợi ý:

- Hàm chỉ có cộng, trừ: dùng CT (1)

- Hàm có nhân, chia: dùng CT (2)

$$h_1 = Z_B - Z_A$$

$$f_{ms} = mg \cdot \frac{h_1 - h_2}{h_1 + h_2}$$

Tính sai số ĐẠI LƯỢNG GIÁN TIẾP

Ví dụ 1: $h_1 = Z_B - Z_A$ Tính Δh_1 ?

$$\bar{F} = (\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots)$$

$$\Delta \bar{F} = \left| \frac{\partial F}{\partial x_1} \right| \Delta \bar{x}_1 + \left| \frac{\partial F}{\partial x_2} \right| \Delta \bar{x}_2 + \dots \quad (1)$$

$$\Delta h_1 = \left| \frac{\partial h_1}{\partial Z_B} \right| \Delta Z_B + \left| \frac{\partial h_1}{\partial Z_A} \right| \Delta Z_A = |1| \Delta Z_B + |-1| \Delta Z_A = \Delta Z_B + \Delta Z_A$$

Tính sai số ĐẠI LƯỢNG GIÁN TIẾP

Ví dụ 2: $f_{ms} = mg \cdot \frac{h_1 - h_2}{h_1 + h_2}$ Tính Δf_{ms} và ε_{fms} ?

$$\bar{F} = (\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots)$$

$$\overline{\varepsilon_F} = \frac{\Delta \bar{F}}{\bar{F}} = \left| \frac{\partial \ln F}{\partial x_1} \right| \overline{\Delta x_1} + \left| \frac{\partial \ln F}{\partial x_2} \right| \overline{\Delta x_2} \quad (2)$$

$$\Delta f_{ms} = \varepsilon_{fms} \cdot f_{ms}$$

Tính sai số ĐẠI LƯỢNG GIÁN TIẾP

B1: Tính ln hàm $F \rightarrow \ln f_{ms} = \ln m + \ln g + \ln(h_1 - h_2) - \ln(h_1 + h_2)$

B2: Tính đạo hàm riêng hàm $\ln F$ đối với từng ẩn

$$\left| \frac{\partial \ln f_{ms}}{\partial m} \right| = \frac{1}{m}$$

$$\left| \frac{\partial \ln f_{ms}}{\partial g} \right| = \frac{1}{g}$$

$$\left| \frac{\partial \ln f_{ms}}{\partial h_1} \right| = \left| \frac{1}{h_1 - h_2} - \frac{1}{h_1 + h_2} \right| = \left| \frac{2h_2}{h_1^2 - h_2^2} \right|$$

$$\left| \frac{\partial \ln f_{ms}}{\partial h_2} \right| = \left| \frac{-1}{h_1 - h_2} - \frac{1}{h_1 + h_2} \right| = \left| \frac{-2h_1}{h_1^2 - h_2^2} \right|$$

B3: Thế vào biểu thức (2)

$$\varepsilon_{f_{ms}} = \left| \frac{\Delta f_{ms}}{f_{ms}} \right| = \frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta g}{g} + \left| \frac{2h_2}{h_1^2 - h_2^2} \right| \Delta h_1 + \left| \frac{-2h_1}{h_1^2 - h_2^2} \right| \Delta h_2$$

$$\Delta f_{ms} = \varepsilon_{f_{ms}} \cdot f_{ms}$$

4. CÁCH VIẾT KẾT QUẢ ĐO

Giá trị trung bình	Sai số	Chữ số có nghĩa		Chữ số vô nghĩa	
		Chữ số tin cậy	Chữ số nghi ngờ	Chữ số không tin cậy	Số 0 vô nghĩa
216	3	2-1	6	-	
0.365	0.01	3	6	5	<u>0</u> .(365)
1.34	0.03	1-3	4	-	
13100	10	1-3-1	0	0	
0.025	0.001	2	5	-	<u>0.0</u> (25)
0.78	0.01	7	8	-	<u>0</u> .(78)

4. CÁCH VIẾT KẾT QUẢ ĐO

B1: Chuẩn hóa giá trị đo được hoặc giá trị trung bình

$X = a \cdot 10^n$, Trong đó $1 < a < 10$ và n được gọi là bậc của số A

B2: Quy đổi sai số về cùng số mũ với giá trị đo

$$\Delta X = b \cdot 10^n$$

B3: Làm tròn sai số

- Giữ lại một đến hai chữ số có nghĩa khác 0.
- Làm tròn sao cho độ tin cậy của phép đo không bị giảm đi, tức là chữ số khác không được giữ lại sẽ tăng lên 1 đơn vị khi chữ số sau nó khác không.
- Làm tròn tăng lên quá 25% so với sai số ban đầu thì có thể giữ lại hai chữ số khác không

$$\Delta X = c \cdot 10^n$$

B4: Viết kết quả đo $X = X \pm \Delta X = (a \pm c)10^n$

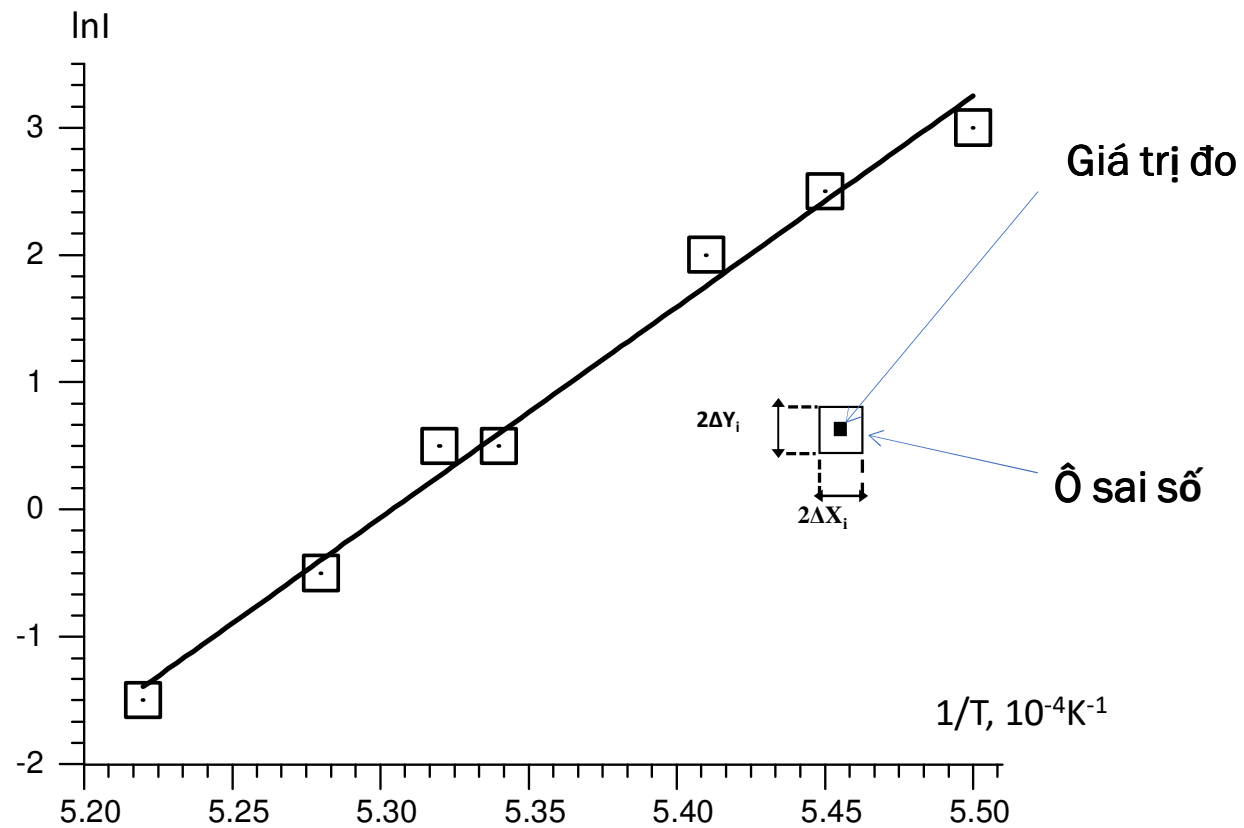
Giá trị trung bình	Sai số	Kết quả
279,16	0,27	$(2,792 \pm 0,003) \cdot 10^2$

Cách viết kết quả

1. Giá trị trung bình của đại lượng cần đo được viết dưới dạng chuẩn hóa ($A = a \cdot 10^n$)
2. Làm tròn sai số
Ví dụ: 0.164, 0.275, 0.285, 1.94 $\rightarrow$ 0.2, 0.3, 0.3, 2
Lưu ý: nếu sau khi làm tròn, sai số mới tăng lên quá 25% so với sai số cũ thì ta giữ lại 2 chữ số khác không. (0.127 $\rightarrow$ 0.13)
3. Làm tròn giá trị trung bình sao cho bậc của chữ số có nghĩa nhỏ nhất của giá trị trung bình bằng bậc của sai số.

Giá trị trung bình	Sai số	Kết quả
279.16	0.27	$(2.792 \pm 0.003) \cdot 10^2$
1000	1	$(1.000 \pm 0.001) \cdot 10^3$
0.062	0.001	$(6.2 \pm 0.1) \cdot 10^{-2}$
12.54	0.26	$(1.25 \pm 0.03) \cdot 10^1$

5. CÁCH VẼ ĐƯỜNG BIỂU DIỄN THỰC NGHIỆM

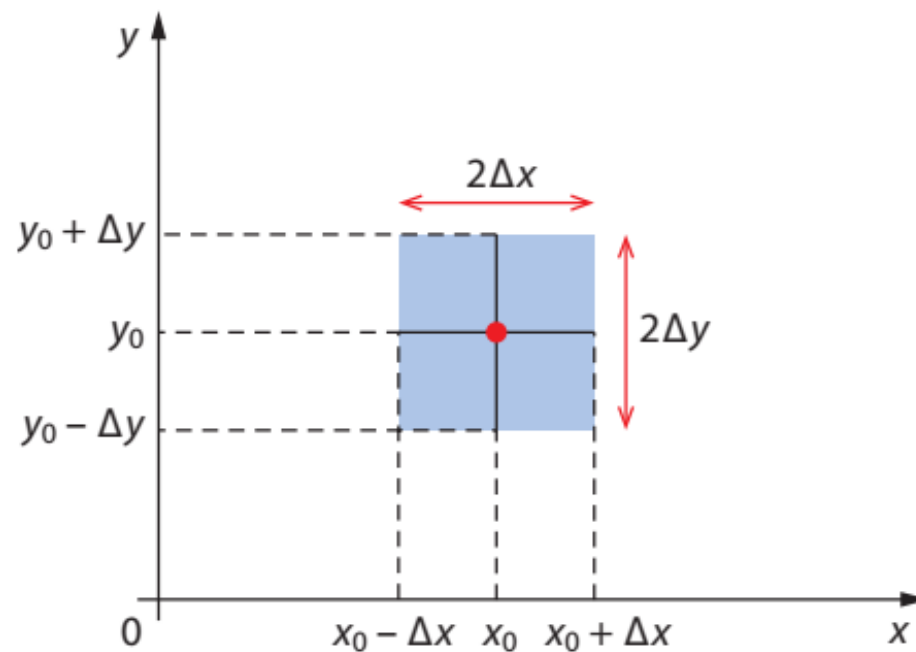


Best fit lines

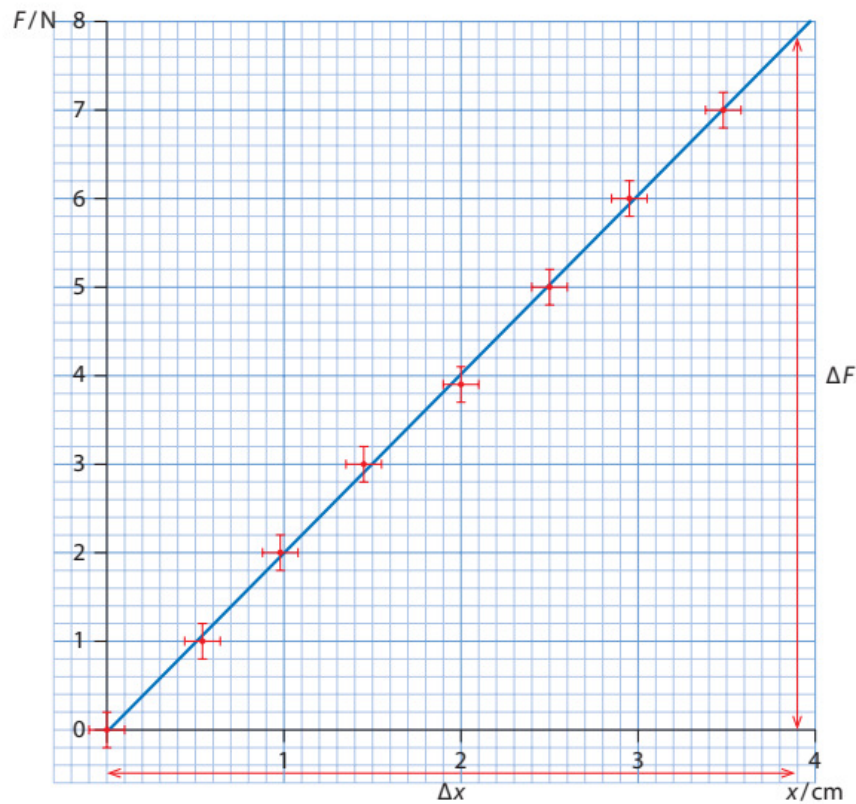
In mathematics, we plot (x_0, y_0) with a point.

In physics, we must plot $(x_0 \pm \Delta x, y_0 \pm \Delta y)$

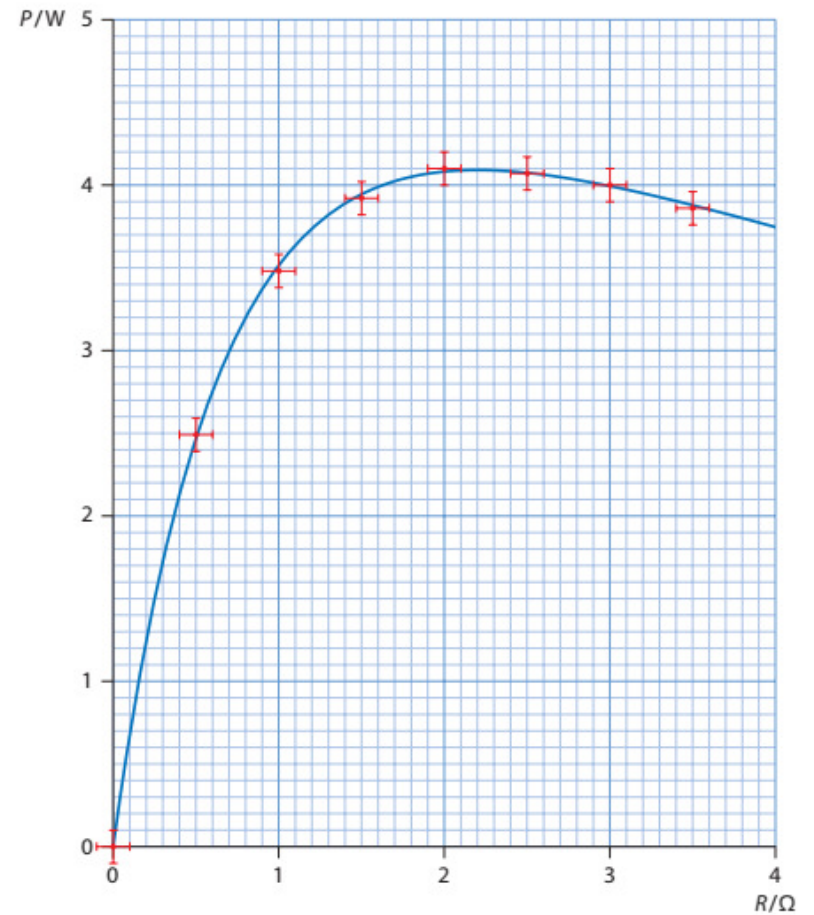
The uncertainties are represented by error bars



Plot a straight line in physics

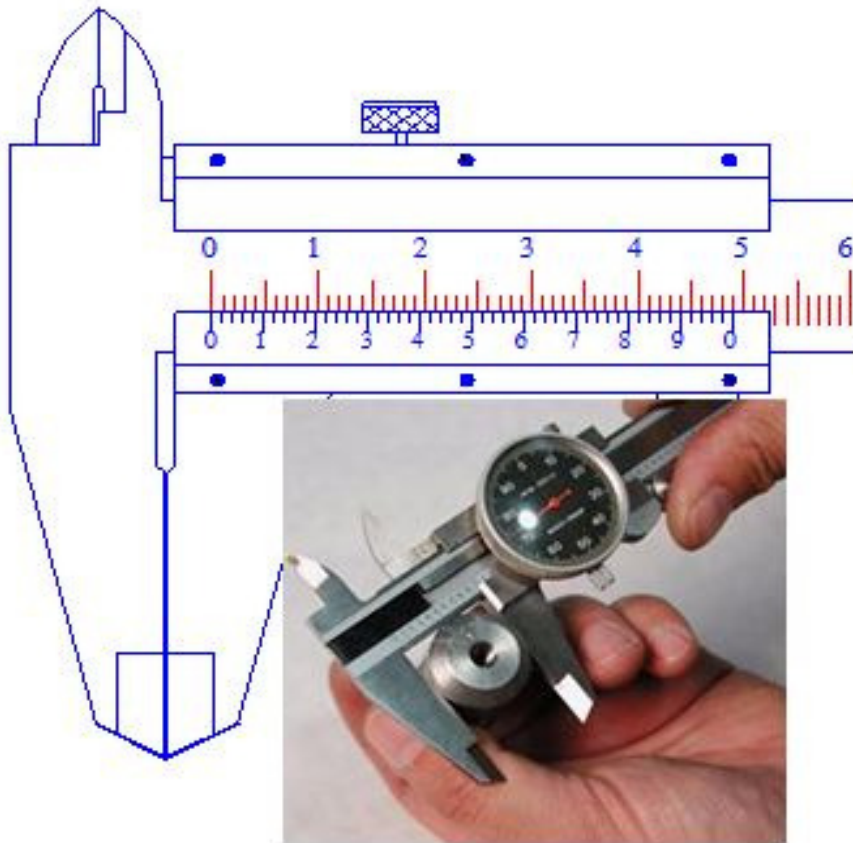


The blue line is the best fit line

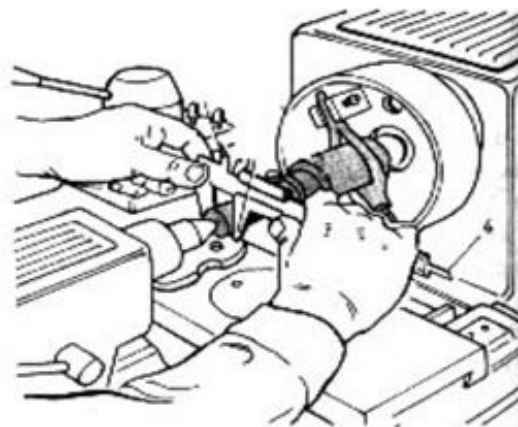


a smooth curve passing through all the error bars is the best fit line

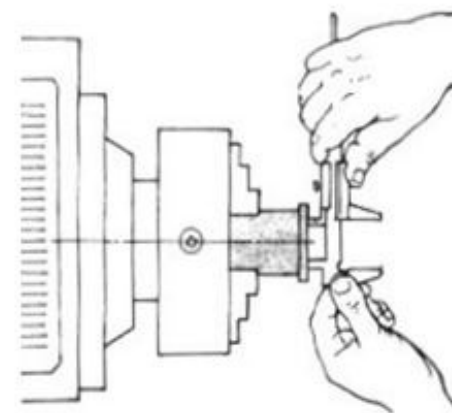
Caliper – thước kẹp



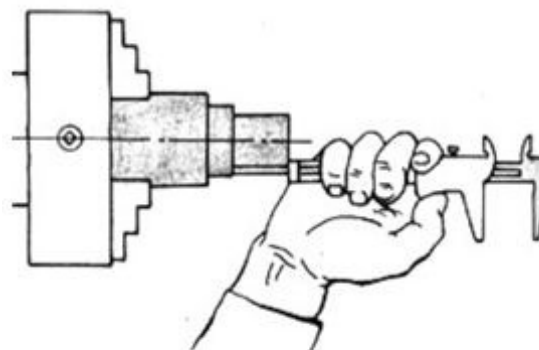
1. Trước khi đo cần kiểm tra thước có chính xác không bằng cách kéo du xích về vị trí 0 ban đầu.
2. Kiểm tra bề mặt vật đo có sạch không.
3. Khi đo phải giữ cho 2 mặt phẳng của thước song song với mặt phẳng cần đo.
4. Muốn lấy thước ra khỏi vị trí đo thì phải vặn đai ốc hãm để cố định hàm động với thân thước chính.



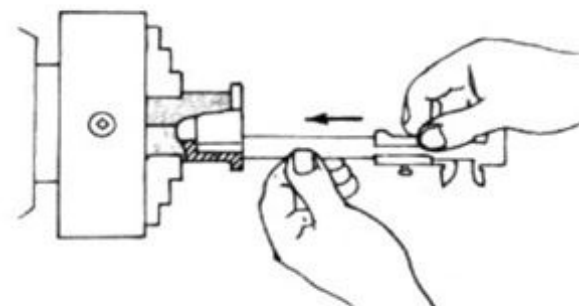
Đo đường kính ngoài chi
tiết bằng thước cặp



Đo đường kính lỗ chi
tiết bằng thước cặp

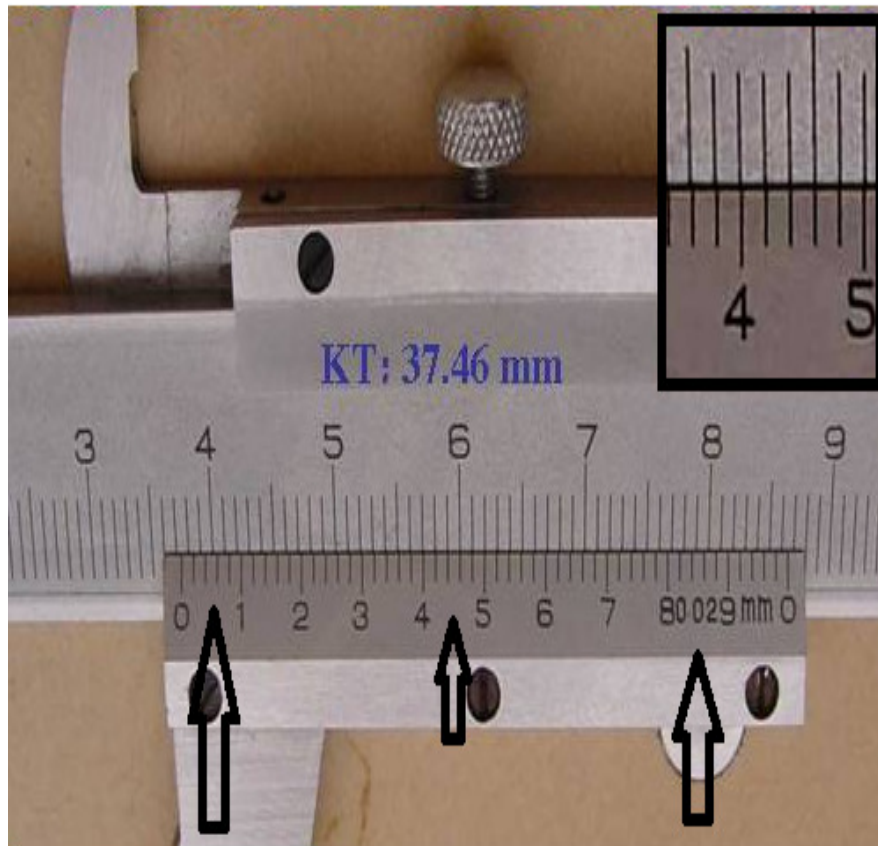


Đo chiều dài bậc chi
tiết bằng thước cặp



Đo chiều sâu lỗ chi
tiết bằng thước cặp

Caliper – thước kẹp



- Có 2 chỗ cần chú ý trên thước cơ như mũi tên.

- *Thứ 1 là vạch chia 0.02 mm.*

Còn những vạch chia khác như 0.1 mm, 0.05 mm. Hoặc đơn vị là inch (vạch chia ở đây là khả năng đọc của thước)

- *Thứ 2: vạch trên thước chính và vạch trên du xích.*

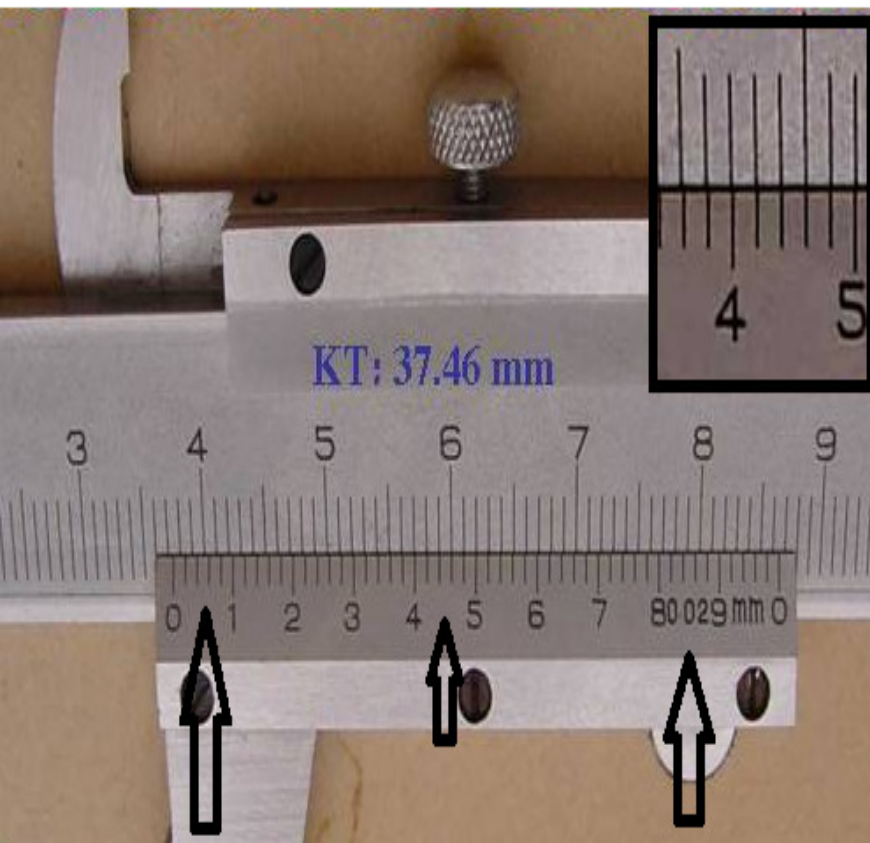
*Vạch trên du xích:

Ta để ý vạch trên du xích hay thước phụ có 50 vạch, trải dài từ 0 1 2... đến 9 0.

Mỗi vạch trên thước tương ứng với 0.02 mm. 50 vạch x 0.02 = 1 mm.

50 vạch trên du xích tương ứng với 1 mm trên thước chính.

Caliper – thước kẹp



Vạch trên thước chính:

Ở hình trên ta thấy vạch 0 trên du xích đã gần ngay giữa 2 vạch 37 mm và 38 mm.

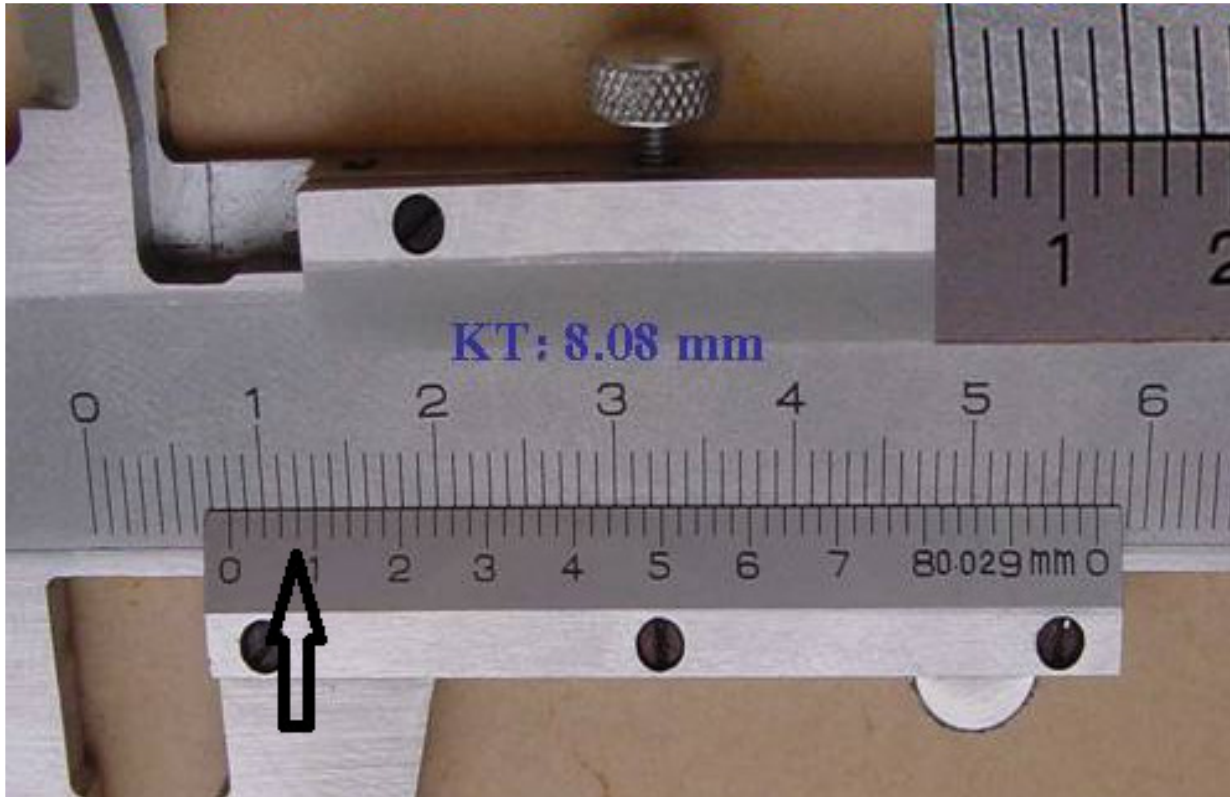
Nếu nhìn sơ sơ chưa tính kết quả đo chính xác thì kết quả gần 37.50.

Giờ ta tính kết quả cụ thể như sau:

Ta dùng kính lúp xem vạch nào trùng nhất ngay thẳng nhất 1 đường thẳng từ vạch trên thước chính xuống thước phụ thì vạch đó là số lẻ phía sau số nguyên của thước chính.

Hình trên vạch trùng nhất là vạch 23 trên du xích

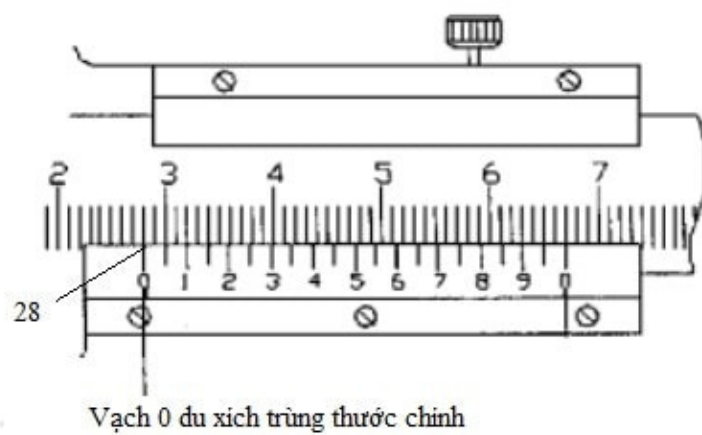
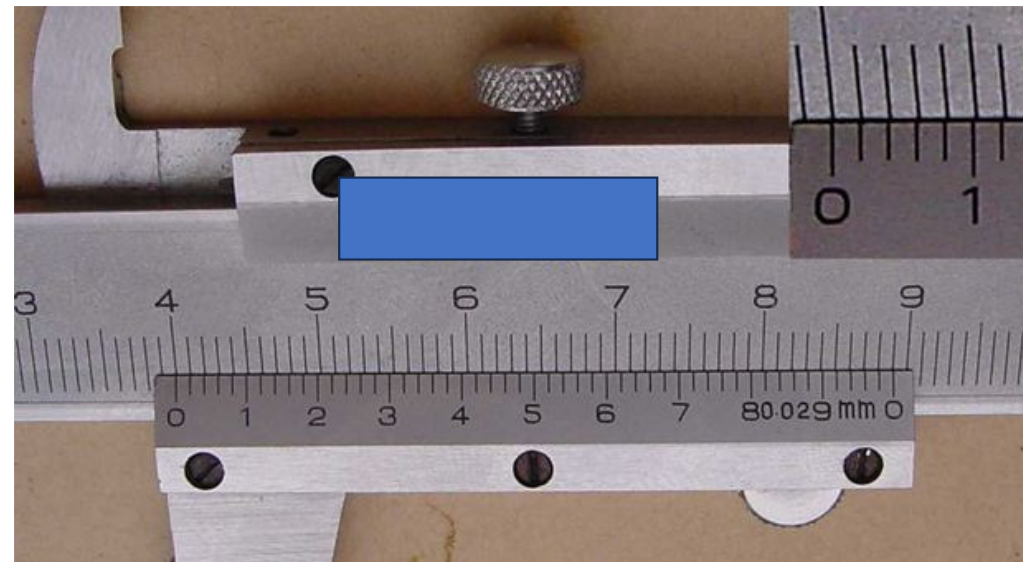
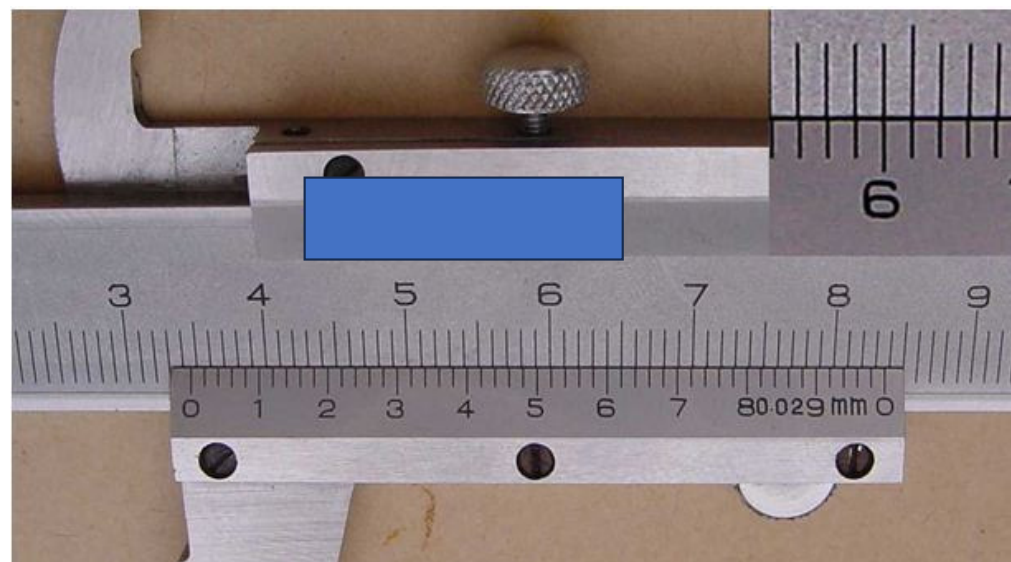
Ta có: **$37 + (23 \cdot 0.02) = 37.46 \text{ mm}$**



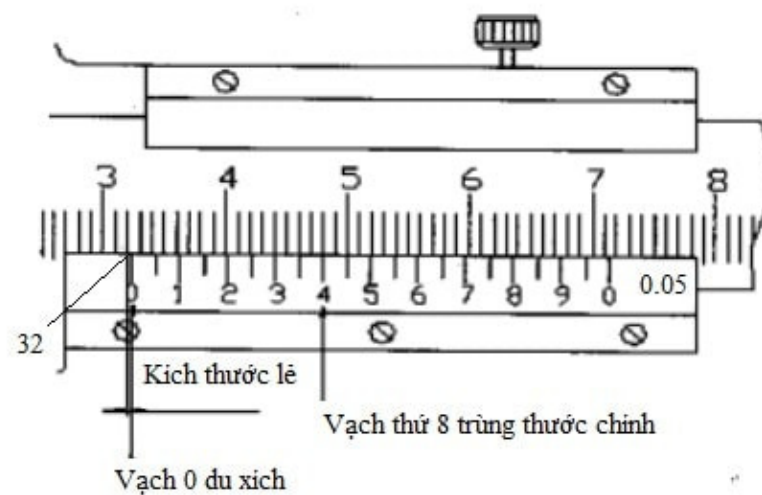
Vạch số 0 trên du xích đã qua
vạch 8 mm trên thước chính

Vạch số 4 trên du xích là trùng
nhất thì kết quả đo như sau:

Ta có: **$8 + (4 \cdot 0.02) = 8.08 \text{ mm}$**



Giá trị đo được = 28 mm



Giá trị đo được = $32 + 8 \times 0.05 = 32.4$ mm